

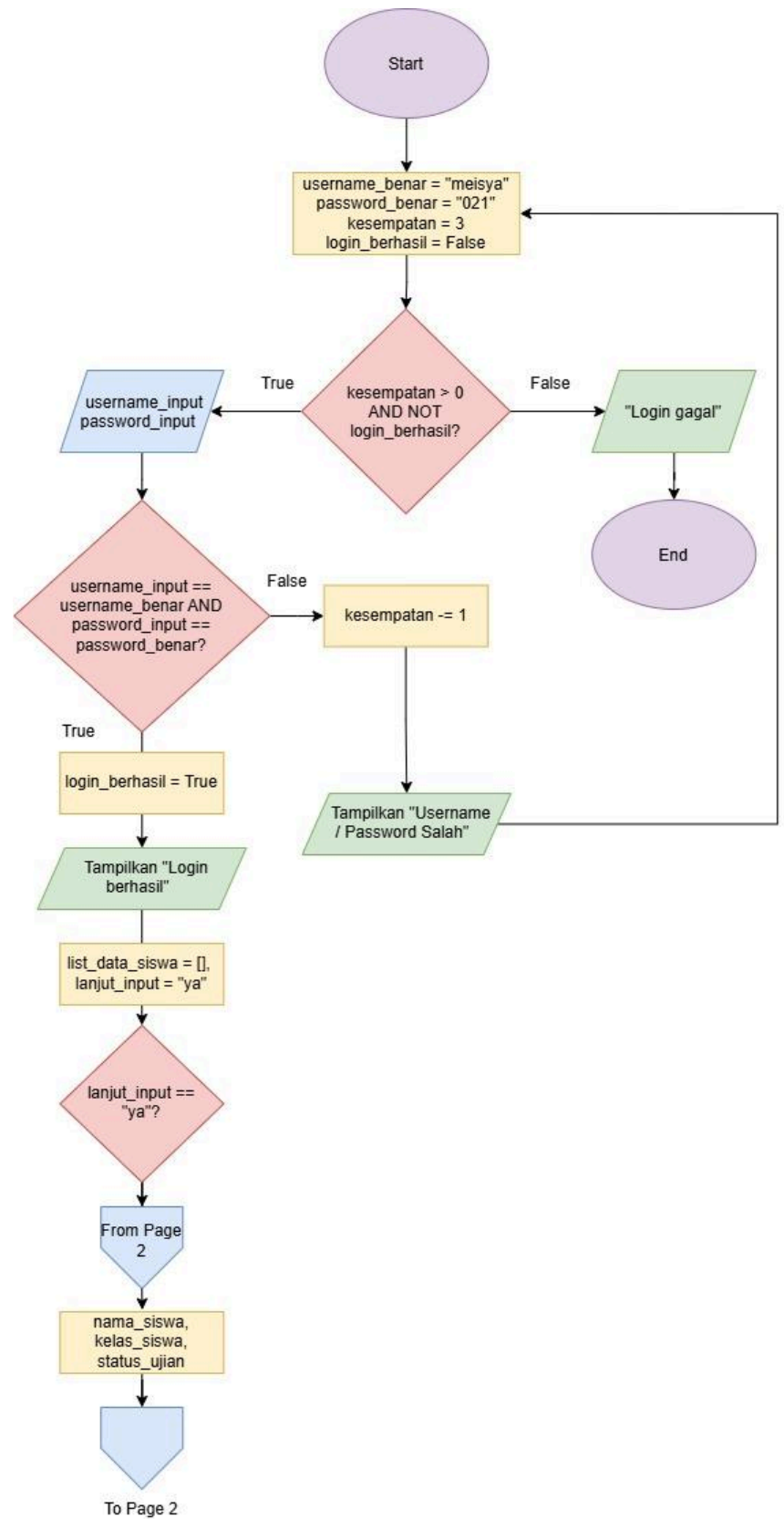
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



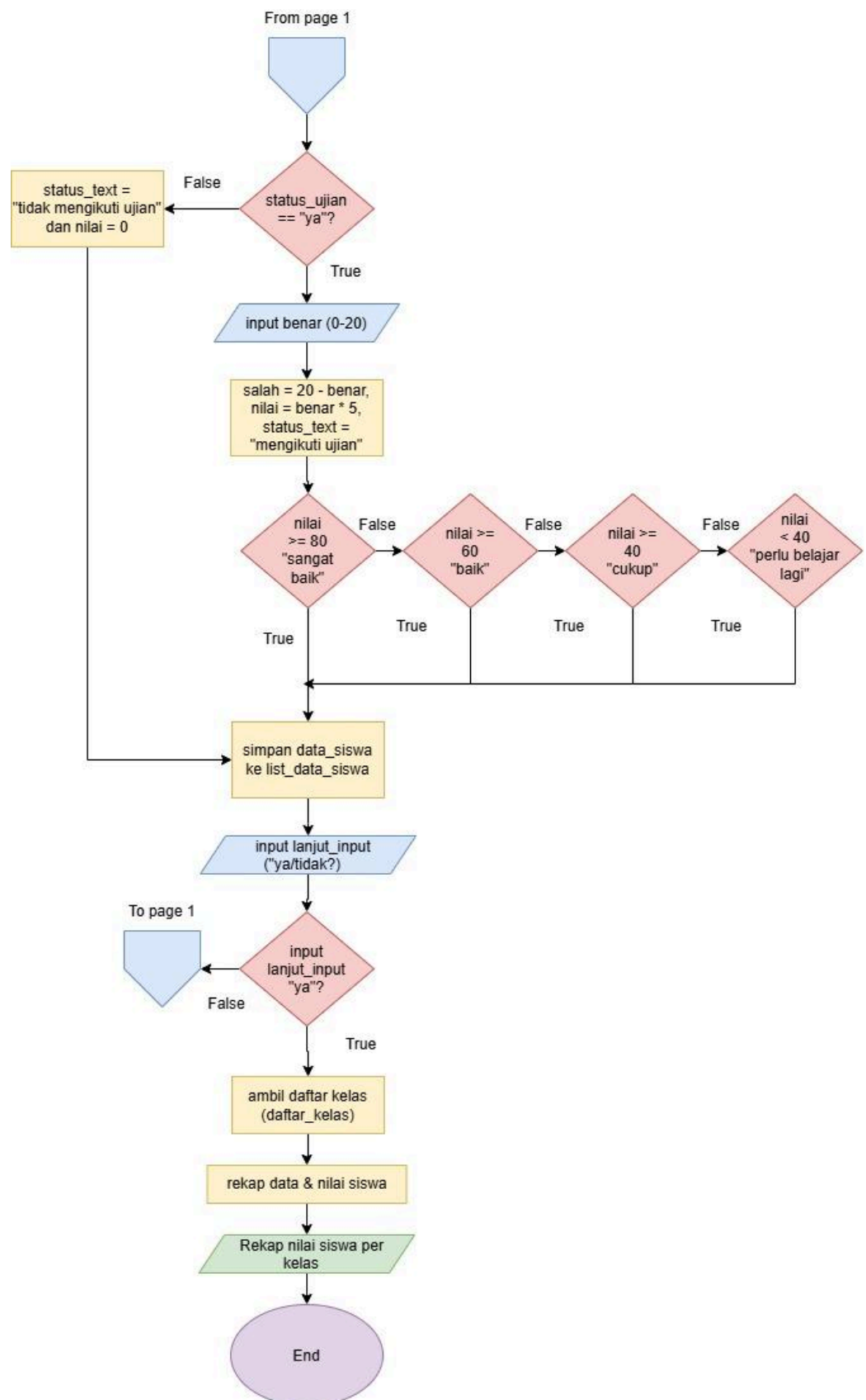
Disusun oleh:
Meisya Humaira (2609106021)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Alur Logika Program:

1. Sistem login: Pengguna menginput username dan password dengan batas maksimal 3 kali percobaan. Jika berhasil, masuk ke menu utama, jika 3 kali gagal, program otomatis berhenti.
2. Input data & validasi ujian: pengatur :menginput nama dan kelas siswa, lalu memilih status ujian (ya/tidak).
 - jika ya, menginput jumlah benar soal (0-20) dan nilai dihitung (benar * 5).
 - jika tidak, nilai otomatis 0
3. Penentuan kategori nilai: nilai dikategorikan otomatis menggunakan if-elif-else: ≥ 80 (sangat baik) ≥ 60 (baik), ≥ 40 (cukup), dan < 40 (perlu belajar lagi). Data disimpan ke dalam list
4. Rekapitulasi per kelas: Program mendeteksi daftar kelas, lalu menampilkan rekap nilai seluruh siswa yang dikelompokkan rapi berdasarkan kelasnya masing-masing.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu pengajar dalam mengelola dan merekap nilai ujian siswa. Program ini dilengkapi dengan fitur sistem login dengan batas 3 kali percobaan, validasi input nilai soal (0-20), pengkategorian nilai otomatis berdasarkan skala angka, serta pengelolaan laporan rekapitulasi nilai akhir secara otomatis berdasarkan kelas siswa.

3. Source Code

```
name_benar = "meisya"
password_benar = "021"

kesempatan = 3
login_berhasil = False

print("=== SYSTEM LOGIN PENGAJAR ===")
while kesempatan > 0 and not login_berhasil:
    username_input = input("Masukkan username (Nama Panggilan): ")
    password_input = input("Masukkan password (3 Digit NIM terakhir): ")

    if username_input == username_benar and password_input == password_benar:
        print("Login berhasil! Selamat datang, Meisya!")
        login_berhasil = True
    else:
        kesempatan -= 1
        print(f"Username atau password salah. Kesempatan tersisa: {kesempatan}")
```

```

if not login_berhasil:
    print("Login gagal. Silakan coba lagi nanti.")
    exit()

list_data_siswa = []
lanjut_input = "ya"

while lanjut_input.lower() == "ya":
    print("\n=== INPUT DATA SISWA ===")
    nama_siswa = input("Masukkan nama siswa: ")
    kelas_siswa = input("Masukkan kelas siswa: ")

    status_ujian = input("Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ")

    if status_ujian.lower() == "ya":
        status_text = "Mengikuti Ujian"

        while True:
            benar = int(input("Masukkan jumlah soal benar (0-20): "))
            if 0 <= benar <= 20:
                break
            else:
                print("Jumlah soal benar harus antara 0 hingga 20. Silakan coba lagi.")

        salah = 20 - benar
        nilai = benar * 5
    else:
        status_text = "Tidak Mengikuti Ujian"
        nilai = 0

    if nilai >= 80:
        kategori_nilai = "Sangat Baik"
    elif nilai >= 60:
        kategori_nilai = "Baik"
    elif nilai >= 40:
        kategori_nilai = "Cukup"
    else:
        kategori_nilai = "Perlu belajar lagi ya!"

    data_siswa = {
        "Nama": nama_siswa,
        "Kelas": kelas_siswa,
        "Status Ujian": status_text,
        "Nilai": nilai,
    }

```

```

        "Kategori Nilai": kategori_nilai
    }
    list_data_siswa.append(data_siswa)
    print()
    lanjut_input = input("Apakah Anda ingin memasukkan data siswa lain?
(ya/tidak): ")
    print("="*40)

print("\n" + "="*40)
print("REKAP NILAI SISWA")
print("="*40)

daftar_kelas = []
for data in list_data_siswa:
    if data["Kelas"] not in daftar_kelas:
        daftar_kelas.append(data["Kelas"])
for kelas in daftar_kelas:
    print(f"\nKelas: {kelas}")
    print("-"*40)

    no = 1
    for data in list_data_siswa:
        if data["Kelas"] == kelas:
            print(f"{no}. Nama: {data['Nama']}, Status Ujian: {data['Status
Ujian']}, Nilai: {data['Nilai']}, Kategori Nilai: {data['Kategori Nilai']}")
            no += 1

```

4. Hasil Output

```
=== SYSTEM LOGIN PENGAJAR ===
Masukkan username (Nama Panggilan): meisya
Masukkan password (3 Digit NIM terakhir): 021
Login berhasil! Selamat datang, Meisya!

=== INPUT DATA SISWA ===
Masukkan nama siswa: dinda
Masukkan kelas siswa: 12
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ya
Masukkan jumlah soal benar (0-20): 10

Apakah Anda ingin memasukkan data siswa lain? (ya/tidak): tidak
=====

=====
REKAP NILAI SISWA
=====

Kelas: 12
-----
1. Nama: dinda, Status Ujian: Mengikuti Ujian, Nilai: 50, Kategori Nilai: Cukup
```

Gambar 4.1 Hasil Output Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\Users\USER\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.1 GIT Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi kedalam riwayat Git.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload posttest 4"
[main ae36112] upload posttest 4
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename 2609106021-Meisyahumaira-PT-4.py => posttest/posttest-apd-4/2609106021-Meisyahumaira-PT-4.py (100%)
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.1 GIT Push

Mengirimkan hasil commit ke platform Github

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 2.03 KiB | 188.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/meisyaumaira1458/praktikum-apd-2026.git
    93381b5..ae36112  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 5.3 Git Push